

10.18 时间熵与时间纠缠

编号: 10.18 | 日期: 260808 | 系列: 应用 | 语言: CN

摘要

建立时间熵与时间纠缠的几何模型。时间熵 $\mathcal{H} \approx 1.73 \times 10^{21}$ 表征每单位因果推进对应的信息场退相干层数，是时间箭头的微观几何标度。时间纠缠判据：两个系统存在时间纠缠当且仅当共享同一全息像素的 ξ 维度。基于此建立复数时间几何 $\tau_{\text{phys}} = \tau_{\text{real}} + i\tau_{\text{ent}}$ 。所有参数来自0.0.X框架公理体系（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ），无外部参数。

关键词：时间熵，时间纠缠，因果场，信息场，编码轨道，信息退相干，因果推进

目 录

- §1 引言
- §2 基础回顾
 - 2.1 因果时间与因果深度
 - 2.2 信息退相干深度
 - 2.3 编码轨道坐标
- §3 时间熵（时间商）
 - 3.1 定义（构造性组合）
 - 3.2 数值结果
 - 3.3 物理意义
- §4 时间纠缠的几何判据
 - 4.1 核心判据（几何模型定理）
 - 4.2 纠缠熵公式（几何模型公式）
- §5 复数时间的几何解释（几何模型构造）
- §6 与主流理论的对应（机制探讨）
- §7 可检验预言
- §8 结论

1. 引言

主流物理学近年来开始探索"时间纠缠"的概念——即两个不同时刻的量子系统之间可以存在非定域关联，类似于空间分离粒子的量子纠缠。这类研究通常借助伪密度矩阵（PDM）和时序贝尔不等式进行理论分析，但缺乏清晰的几何图像。

几何论将时间还原为因果场 C^3 的单向推进 ($\partial S/\partial \eta < 0$)，将信息存储还原为信息界 I^3 的编码轨道编码。在此基础上，时间纠缠自然被解释为：不同因果时间的系统共享同一信息场坐标 ξ ，从而在编码轨道上产生非定域关联。本文给出这一图像的完整数学表述。

2. 基础回顾

2.1 因果时间与因果深度

由，因果时间定义为：

$$\tau = \sqrt{\lambda_1} \eta, \quad \eta = (\theta_I + \theta_C) - (\theta_I^0 + \theta_C^0).$$

其中 $\lambda_1 = 392.21 \text{ rad}^{-2}$ （定理 1.3.4.01 Birkhoff混合矩阵谱间隙方向本征值）。因果深度为从Birkhoff不动点 σ 配置到体系基态参考点 $S_{\min} = 24$ （即 $\theta_M = \theta_C = \theta_I = 30^\circ$ ）的总步数。Birkhoff不动点 σ 由给出 $\theta_I^0 + \theta_C^0 = 26.16^\circ + 5.91^\circ = 32.07^\circ$ ，基态参考点 $\theta_I + \theta_C = 60^\circ$ ，故：

$$\Delta\eta = 60^\circ - 32.07^\circ = 27.93^\circ \approx 0.487 \text{ rad},$$

$$N_{\text{cause}} = \sqrt{\lambda_1} \Delta\eta \approx 19.80 \times 0.487 \approx 9.65 \approx 10.$$

该数值与记录的因果场参数 $N_{\text{cause}} \approx 10$ 一致。

2.2 信息退相干深度

由，信息场退相干深度直接由编码轨道信息单元总数 N_{info} 、谱间隙方向与Dirac谱方向本征值比与几何因子组合给出：

$$N_{\text{dec}} = N_{\text{info}} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^{1/3} C_{\text{geo}} \approx 1.73 \times 10^{22}.$$

其中 $N_{\text{info}} = 9.024 \times 10^{22}$ ， $\lambda_2/\lambda_1 = 150$ （定理 1.3.4.01 本征值比）， $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3}) \approx 0.03608$ 。此处采用定理 1.3.4.01 Birkhoff混合矩阵本征值 $\lambda_1 = 392.21$ 、 $\lambda_2 = 58760.77$ ；若改用有效值 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ ，结果偏差 $< 1\%$ ，不影响定性结论。

2.3 编码轨道坐标

由定理 1.3.4.01，单粒子编码轨道 Σ 由两个坐标参数化：

- $\xi = \theta_I - \theta_I^0$ ：信息场方向（Dirac谱方向，被 λ_2 冻结）

- $\eta = (\theta_I + \theta_C) - (\theta_I^0 + \theta_C^0)$: 物质-因果场方向 (谱间隙方向, 演化方向)

两个不同时刻的联合截面为 $\Sigma_{\text{joint}} = \Sigma_{\tau_1} \times \Sigma_{\tau_2}$ (本文构造)。

3. 时间熵 (时间商)

3.1 定义 (构造性组合)

时间熵 $\mathcal{H}$ 定义为信息退相干深度与因果深度的比值:

$$\mathcal{H} = \frac{N_{\text{dec}}}{N_{\text{cause}}} = \frac{N_{\text{info}} (\lambda_2/\lambda_1)^{1/3} C_{\text{geo}}}{\sqrt{\lambda_1} \Delta\eta}.$$

【构造性组合: 该式将 的信息场标度与 的因果场标度耦合, 为几何论内禀常数的代数组合, 非独立严格定理。】

3.2 数值结果

代入数值:

参数	数值	来源
N_{info}	9.024×10^{22}	定理
$(\lambda_2/\lambda_1)^{(1/3)}$	5.313	定理 1.3.4.01
C_{geo}	0.03608	定理
$N_{\text{dec}} = N_{\text{info}} \cdot (\lambda_2/\lambda_1)^{(1/3)} \cdot C_{\text{geo}}$	1.73×10^{22}	构造性组合
$N_{\text{cause}} = \sqrt{\lambda_1} \cdot \Delta\eta$	10	
$\mathcal{H} = N_{\text{dec}} / N_{\text{cause}}$	1.73×10^{21}	构造性组合

3.3 物理意义

$\mathcal{H}$ 表示: 因果场每推进一个单位步长 ($\delta\tau = 1$), 信息场中退相干的全息像素数量。它是时间箭头的"微分熵产生率", 将因果序与信息熵直接耦合。该诠释为构造性组合的物理意义说明, 不引入新公理。

4. 时间纠缠的几何判据

4.1 核心判据 (几何模型定理)

定理 10.18.1.01 (时间纠缠判据): 设系统在因果时间 τ_1 和 τ_2 的状态分别由编码轨道 Σ_{τ_1} 和 Σ_{τ_2} 描述, 其坐标分别为 (ξ_1, η_1) 和 (ξ_2, η_2) 。根据 定理 2.4.6.01 跨扇区耦合结构, I 扇

区作为信息相位通道不映射独立粒子（圆满再现）。时间纠缠是 I 扇区相位关联在编码轨道上的几何表现，不产生新的粒子激发。

由 定理 1.3.4.01，信息场方向 ξ 为 Dirac 谱方向 λ_2 方向，不同 ξ 的截面在信息场涨落上被指数压制 $\exp[-\lambda_2(\Delta\xi)^2/2]$ 解耦。因此，两个时刻的系统之间存在非零时间纠缠当且仅当：

$$\xi_1 = \xi_2.$$

【几何模型定理：基于 定理 1.3.4.01 Dirac 谱方向冻结性质的演绎，非框架公理直接导出。】

4.2 纠缠熵公式（几何模型公式）

当 $\xi_1 = \xi_2$ 时，两个编码轨道的 η 方向距离为 $\Delta\eta = |\eta_1 - \eta_2|$ 。在谱间隙方向与 Dirac 谱方向强各向异性极限（ $\lambda_2/\lambda_1 \approx 150$ ）下，非对角耦合项被 λ_2 尺度压制， (ξ, η) 近似为 Birkhoff 混合矩阵 主轴坐标。由 定理 1.3.4.01 Birkhoff 混合矩阵 结构，联合截面上两点信息重叠核为 $\exp[-(1/2)(\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2)]$ 。

取等效自由度的对数并引入编码轨道基准正则化（模型正则化常数 1），得到：

定理 10.18.1.02（时间纠缠熵公式）：

$$S_{\text{ent}}(\tau_1, \tau_2) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2} \right)$$

【几何模型公式：基于 定理 1.3.4.01 Birkhoff 混合矩阵 结构的演绎，1 正则化与系数 1/2 均为本文模型构造。】

量纲与正则化说明：公式中 $\Delta\eta$ 和 $\Delta\xi$ 均以 rad 为单位， λ_1, λ_2 单位为 rad^{-2} ，乘积无量纲。常数项 1 来自编码轨道的基准纠缠熵正则化（模型正则化常数），确保当 $\Delta\xi^2 \Delta\eta^2 \rightarrow \infty$ 时熵趋近于零，即完全因果独立时纠缠熵为零。

自洽性分析：

- 当 $\Delta\xi = 0$ 且 $\Delta\eta \rightarrow 0$ （同一信息场坐标且因果时间重合），分母趋于零， $S_{\text{ent}} \rightarrow \infty$ ，表征完全纠缠。
- 当 $\Delta\xi \neq 0$ （不同信息场坐标），即使 $\Delta\eta = 0$ ，分母由 $\lambda_2(\Delta\xi)^2$ 主导， S_{ent} 为有限值，随 $\Delta\xi$ 增大而衰减至零。
- 当 $\Delta\eta \rightarrow \infty$ （因果时间完全分离）， $S_{\text{ent}} \rightarrow 0$ ，退化为经典因果独立。

数值例：取 $\Delta\eta = 1.0 \text{ rad}$ ， $\Delta\xi = 1/\sqrt{\lambda_2} = 0.00413 \text{ rad}$ （Dirac 谱方向最小可分辨尺度）， $\lambda_1 = 392.21$ ， $\lambda_2 = 58760.77$ ，则：

$$\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2 = 392.21 + 58760.77 \times (0.00413)^2 = 392.21 + 1.000 = 393.21,$$

$$S_{\text{ent}} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{393.21} \right) \approx \frac{1}{2} \times 2.54 \times 10^{-3} \approx 1.27 \times 10^{-3}.$$

这表明时间纠缠通常极弱，除非 $\Delta\eta$ 极小（即两个因果时间几乎重合）。

5. 复数时间的几何解释（几何模型构造）

基于 因果时间 $\tau = \sqrt{\lambda_1}\eta$ ，将信息纠缠熵作为信息场耦合强度引入虚部，定义：

定理 10.18.1.03（复数时间几何）：

$$\tau_{\text{phys}} = \tau_{\text{real}} + i \tau_{\text{ent}},$$

其中：

- $\tau_{\text{real}} = \sqrt{\lambda_1} \cdot \eta$ ：可观测的因果单向时间（实部，来自）
- $\tau_{\text{ent}} = \frac{1}{2\pi} S_{\text{ent}}$ ：虚部正比于时间纠缠熵（模型系数 $1/2\pi$ ）

【几何模型构造：复数延拓为本文概念框架， $1/2\pi$ 系数为模型约定，非 0.X 严格导出。】

解析延拓后，物理时间 $t = \chi_T \cdot \tau_{\text{phys}}$ （谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01））自动包含纠缠贡献。这解释了为何在时序贝尔不等式的理论推导中，关联函数通常表现为复数——实部对应因果相关性，虚部对应信息纠缠。

一致性检验：当两个系统完全因果独立（ $\Delta\eta \rightarrow \infty$ 或 $\Delta\xi \neq 0$ ）时， $S_{\text{ent}} \rightarrow 0$ ， $\tau_{\text{phys}} \rightarrow \tau_{\text{real}}$ ，退化为经典因果时间。

6. 与主流理论的对应（机制探讨）

主流概念	几何论对应
伪密度矩阵 (PDM)	联合截面 Σ_{joint}
时序 CHSH 不等式	三界耦合约束（机制探讨）
时间纠缠熵	$S_{\text{ent}} = (1/2) \cdot \log(1 + 1/(\lambda_1 \cdot (\Delta\eta)^2 + \lambda_2 \cdot (\Delta\xi)^2))$
复数时间解析延拓	$\tau_{\text{phys}} = \tau_{\text{real}} + i \cdot \tau_{\text{ent}}$
时间箭头的熵起源	$\mathcal{H} = N_{\text{dec}} / N_{\text{cause}}$

【机制探讨：上表为概念映射，非严格定量对应。】

7. 可检验预言

- 时间纠缠的尺度：**两个不同时间的系统，其纠缠熵在 $\Delta\eta$ 小于 $1/\sqrt{\lambda_1} \approx 0.05$ rad 时显著。对应物理时间间隔 $\Delta t = \chi_T \sqrt{\lambda_1} \Delta\eta \approx 3.6 \times 10^{-17}$ s（谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01））。这是极短的时间尺度（阿秒量级），未来可能通过阿秒物理实验检验。

2. **复数时间的实验信号**：若时间纠缠存在，则双光子干涉实验中的二阶关联函数应出现可测量的虚部贡献，表现为非零的余弦相位偏移。偏移量由时间纠缠熵决定：

$$\delta_\varphi = S_{\text{ent}}(\Delta\eta, \Delta\xi) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2} \right) \quad (\text{几何相位机制, 10.50 命题 10.50.2.01})$$

数值窗口： $\Delta\eta = 1.0$ 时 1.27×10^{-3} rad； $\Delta\eta \rightarrow 0$ (HOM dip 中心) 时上限 0.347 rad——信号在 dip 中心处最强，比原估强约 350 倍。完整推导、判别性论证与实验要点见 10.50。

3. **时间熵 $\mathcal{H}$ 的宇宙学意义**： $\mathcal{H}$ 的大数值 (1.73×10^{21}) 表明信息退相干速率远大于因果推进速率。这意味着宏观时间箭头在微观上由信息爆炸主导。宇宙微波背景的极化 B 模可能携带 $\mathcal{H}$ 的印记，待 Planck 和 CMB-S4 数据检验（开放预言）。

8. 结论

本文从几何论基本公理出发，建立了时间熵（时间商）和时间纠缠的几何模型。核心成果为：

- **时间熵 $\mathcal{H} = N_{\text{dec}}/N_{\text{cause}} \approx 1.73 \times 10^{21}$** （构造性组合），是因果-信息耦合率。
- **时间纠缠的充要条件是 $\xi_1 = \xi_2$** （几何模型定理），基于 定理 1.3.4.01 Dirac谱方向冻结性质演绎。
- **纠缠熵公式 $S_{\text{ent}} = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{1}{\lambda_1(\Delta\eta)^2 + \lambda_2(\Delta\xi)^2} \right)$** （几何模型公式），由 定理 1.3.4.01 Birkhoff混合矩阵 结构演绎，1 为模型正则化常数，1/2 为模型系数。
- **复数时间解释 $\tau_{\text{phys}} = \tau_{\text{real}} + i\tau_{\text{ent}}$** （几何模型构造）， $\tau_{\text{ent}} = S_{\text{ent}}/(2\pi)$ 中 $1/2\pi$ 为模型系数。
- 预言可在阿秒物理和量子光学实验中检验。

本文将时间纠缠还原为几何扇区参数空间上的坐标与曲率，不引入外部经验参数。所有参数均来自 0.0.X 框架公理体系与谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01），无外部参数； ℓ_p^{geo} 已删除，确保圆满再现封闭性。正则化常数与模型系数均明确标注，不自封为几何论必然结论。

参考文献